

武汉大学 测绘学院

2022-2023 学年度第一学期期末考试

《C/C++程序设计》课程试卷（A 卷）

出题人 课程组 考试类型 开卷 审核人 学院审核人
专业 年 级 学 号 姓 名

说明：请考生首先创建一个以“学号”命名的文件夹，然后将编写的程序按试题分别以 Test1（试题一）、Test2（试题二）和 Test3（试题三）的工程名存放在所创建的“学号”文件夹中。考试结束时，请将运行结果（包括截图、文件等）和创建的“学号”文件夹以“学号-姓名.zip”的格式压缩打包后提交。程序中的关键代码需要进行注释说明。

一、（30 分）1766 年德国中学教师 J.D.提丢斯提出取数列 0，3，6，12，24，48，96，192…，将每个数加上 4，再除以 10 可以近似地得到以天文单位表示的各个行星与太阳的平均距离。1772 年，德国天文学家波得进一步研究了这个问题，得出如下公式：

$$a_i = 0.4 + 0.3 \times 2^k$$

其中： a_i 为以天文单位表示第 i 颗行星与太阳的平均距离， k 取 $k=-\infty, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 。

	Mercury	Venus	Earth	Mars	Ceres	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune	Pluto
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
k	$-\infty$	0	1	2	3	4	5	6	7	8

编制函数 `double dist(int i)` 实现第 i 颗行星与太阳的平均距离计算；编制主程序依次计算上表中各行星与太阳的平均距离，并将结果输出到文件名为 `dist.txt` 的文本文件中。输出文件格式为：

编号 i 行星名 距离值

....

函数和 `main` 程序放入同一源文件，命名为 `test1.cpp`。将 `test1.cpp` 和输出的 `dist.txt` 放入文件夹 Test1 中提交。

提示：求次方的函数 `double pow( double base, double exp )`；在编程时可以使用一个足够大的实数，比如 `1e200`，代替无穷大。

二、（40 分）GNSS 是各类全球卫星导航定位系统的合称，包括 BDS（中国）、GPS（美国）、Galileo（欧盟）、GLONASS（俄罗斯）等，各系统卫星发射的 L1 载波信号的频率如下表所示(MHz=10⁶Hz)：

卫星系统	BDS	GPS	Galileo
prn 标识符	C	G	E
L1 载波频率	1561.098 MHz	1575.42MHz	1589.74 MHz

现有一个 `obs.txt` 的文件，其中包含了多颗卫星的 L1 载波相位观测值，每一行的格式为
卫星 prn L1 观测值

G02 112792640.012
G05 110886863.008
G06 117085237.840

G11	109517920.672
E04	140069251.949
E12	127529587.633
E19	132956242.105
E24	143734447.789
C11	112498992.383
C12	120946473.332
C21	120112726.426
C33	131085323.367

- (1) 计算上表中每一个卫星系统的 L1 的波长，计算公式为(10 分):
波长=光速/频率，其中光速=299792458m/s.
- (2) 定义一个结构体 SatObs，用于表示某一颗卫星的观测值，包括卫星 pm(如 C01/G02/E03)、卫星系统(BDS/GPS/Galileo)、L1 观测值、L1 波长值、L1 换算的距离值（距离=波长*L1 观测值）(15 分)
- (3) 读取 obs.txt 中的观测值信息，存入 SatObs 结构体数组中，按照 L1 换算的距离值从小到大排序，将结果输出到 newObs.txt 中，每一行的输出格式为“卫星 pm，卫星系统，距离观测值”，其中距离值采用定点格式（小数形式）输出，小数点后保留 3 位小数。(15 分)

三、类与对象综合题（30 分）

1. 定义一个类 CPoint 来描述点：

- 1) 它有 2 个私有数据成员：(a) X 坐标 X（实数）(b) Y 坐标 Y（实数）
- 2) 编写一个构造函数，以默认值 X=0，Y=0 来对数据成员进行初始化。
- 3) 编写一个公有函数 SetInit(float newX, float newY)，将新坐标 newX、newY 赋值给数据成员 X、Y
- 4) 编写一组公有函数 getX(), getY(), 用来分别获取点的 X 和 Y 坐标。

2. 以 CPoint 类为基类，以公有继承方式派生子类 CRectangle 来描述矩形：

- 1) 新增 2 个公用数据成员 (a) 对角点的 X 坐标 Xd（实数）(b) 对角点的 Y 坐标 Yd（实数）
- 2) 编写一个构造函数，以 X=0，Y=0，Xd=10.0，Yd=10.0 对数据成员进行初始化。
- 3) 新增一个成员函数 CalcRectArea(), 采用下述公式来计算矩形的面积： $S = |Xd - X| \times |Yd - Y|$

3. 在 main 函数里面，定义一个 CRectangle 的对象 rect1，以该对象为基础，实现：

- (1) 从键盘读入的 32.0，80.0，调用函数 SetInit 设置为起点坐标 X、Y
- (2) 将从键盘读入的 65.0、45.0 作为对象对角点的 X 坐标 Xd、Y 坐标 Yd
- (3) 调用成员函数 CalcRectArea 计算矩形的面积
- (4) 输出矩形的面积，要求保留 1 位小数，并将程序运行结果截图保存。